

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

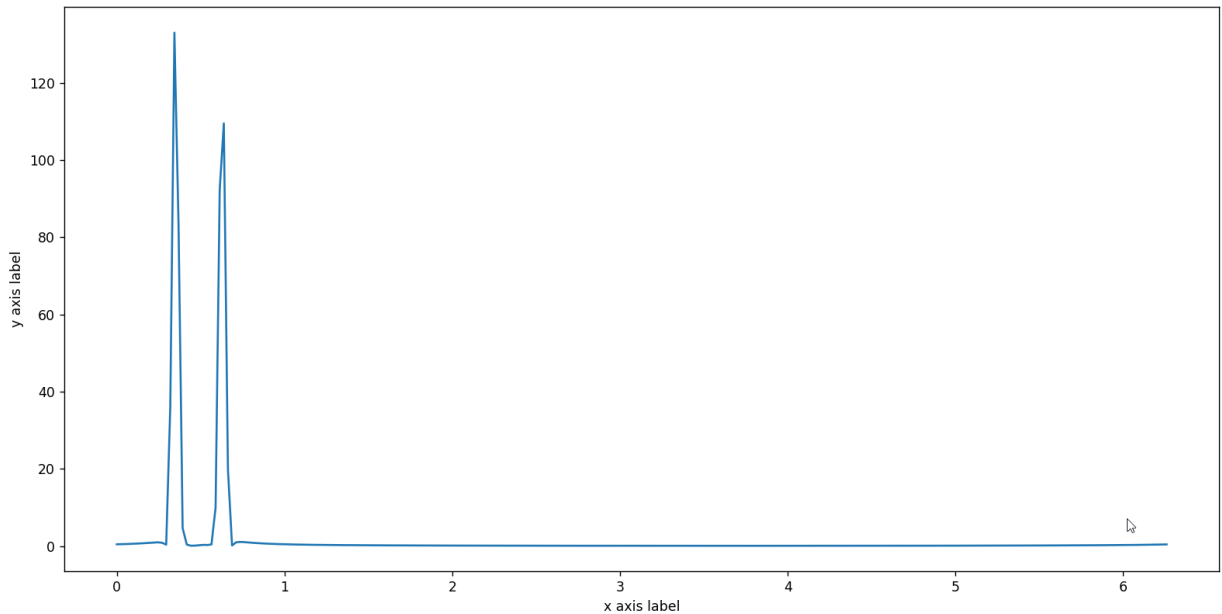
1η Εργαστηριακή Άσκηση

Γεώργιος Κυριάκος
03119204

Μέρος 1

1.1

Το πλάτος του DFT του παραθυρωμένου σήματος φαίνεται στο σχήμα 1.1(α)

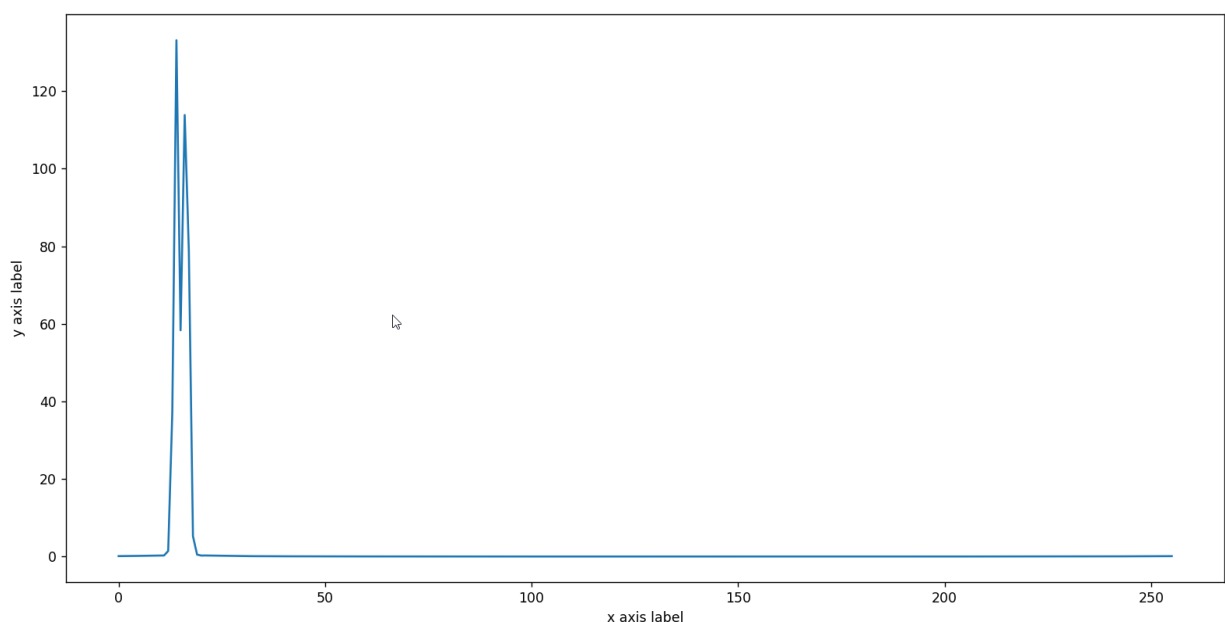


(a)

Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `find_peaks()` της python, βλέπουμε ότι οι δύο κορυφές αντιστοιχούν στα $k = 14, 26$. Αντιστοιχίζοντας αυτά τα k στο πεδίο των συχνοτήτων του DTFT ($\omega = (2\pi/N) \cdot k$) βλέπουμε ότι οι συχνότητες είναι οι 0.344 και 0.638 οι οποίες είναι κοντά στις συχνότητες των δύο ημιτόνων 0.349 και 0.628. Η απόκλιση οφείλεται στην επιλογή του αριθμού δειγμάτων του DFT. Πιο συγκεκριμένα, ο DFT αποτελεί τον δειγματοληπτημένο DTFT. Ωστόσο, για $N = 256$ δεν υπάρχει ακέραιος k ώστε $\omega_{1,2} = (2\pi/N) \cdot k$. Άρα, τα $k = 14, 26$ είναι κοντά στις κορυφές του DTFT αλλά δεν συμπίπτουν ακριβώς στα 2 peaks.

Προκειμένου να βρω το ελάχιστο $\Delta\omega$ ξεκινώ με $\omega_2 = \omega_1$ και παρατηρώ ότι θα έχω μία μόνο κορυφή. Εν συνεχεία, αυξάνω (χειροκίνητα) το ω_2 με βήμα 0.005 και ελέγχω το πλήθος των κορυφών. Προκειμένου να πετύχω μεγαλύτερη ακρίβεια χρησιμοποιώ τη συνάρτηση `find_peaks()` στην οποία βάζω σαν ορίσματα το πλάτος του DFT και το 100, ζητώντας να επιστραφούν οι κορυφές εκείνες με τιμή μεγαλύτερη του 100. Έτσι, για $\omega_2 = \omega_1 + 0.045$ παρατηρώ, για πρώτη φορά, τόσο στο σχήμα όσο και με χρήση της συνάρτησης ότι έχω δύο κορυφές. Άρα, $\Delta\omega = 0.05$.

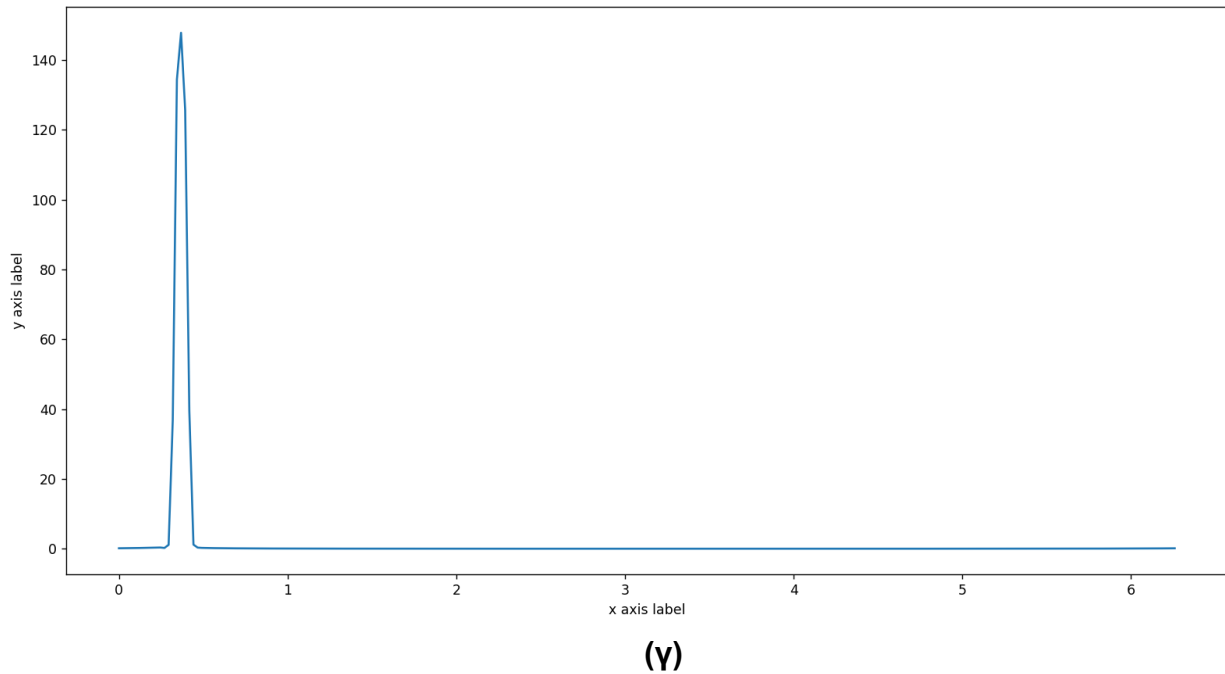
Στα σχήματα 1.1(β),(γ) φαίνονται τα πλάτη των παραθυρωμένων DFT για το οριακό $\Delta\omega$, αλλά και για την περίπτωση που έχω $\Delta\omega$ μικρότερου του οριακού κατά την οποία οι δύο κορυφές δεν διαχωρίζονται.



(β)

Παρατήρηση

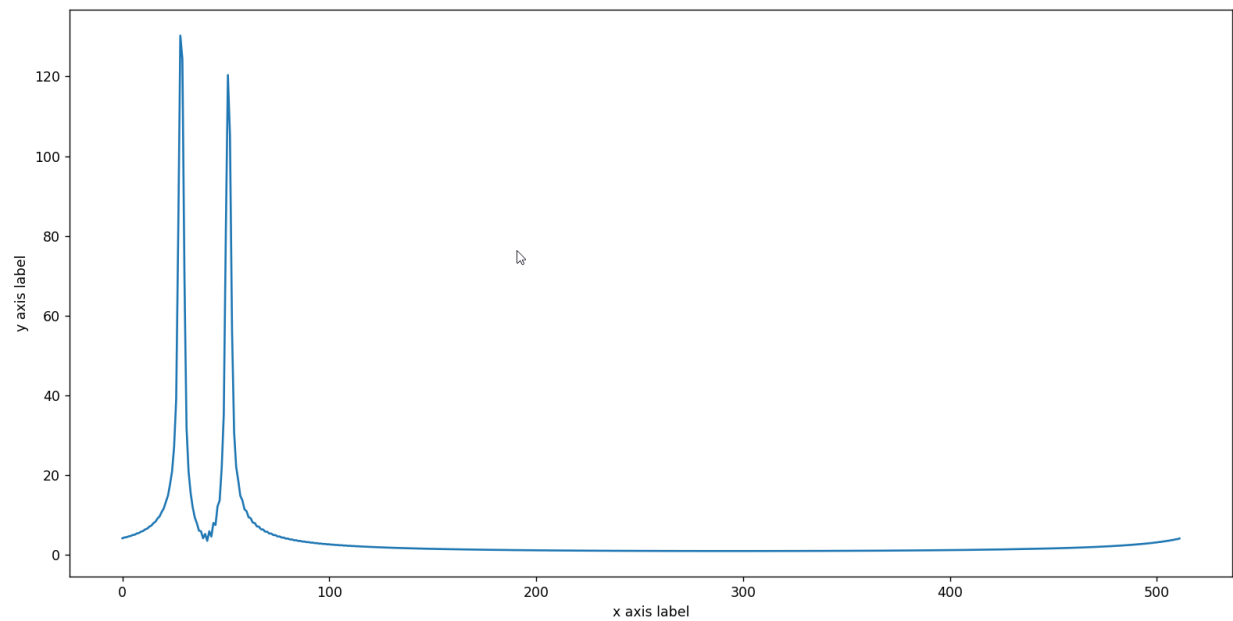
Για την παραπάνω ανάλυση (όπως και για τις επόμενες), να σημειωθεί ότι με το συγκεκριμένο $\Delta\omega$ δεν παρατηρήθηκε ποτέ επικάλυψη των δύο κορυφών. Όταν μείωνα το $\Delta\omega$ περαιτέρω υπήρχαν φορές που οι κορυφές δεν επικαλύπτονταν αλλά και περιπτώσεις στις οποίες δεν ήταν δυνατή η μεταξύ τους διάκριση, μετά την εκτέλεση του προγράμματος



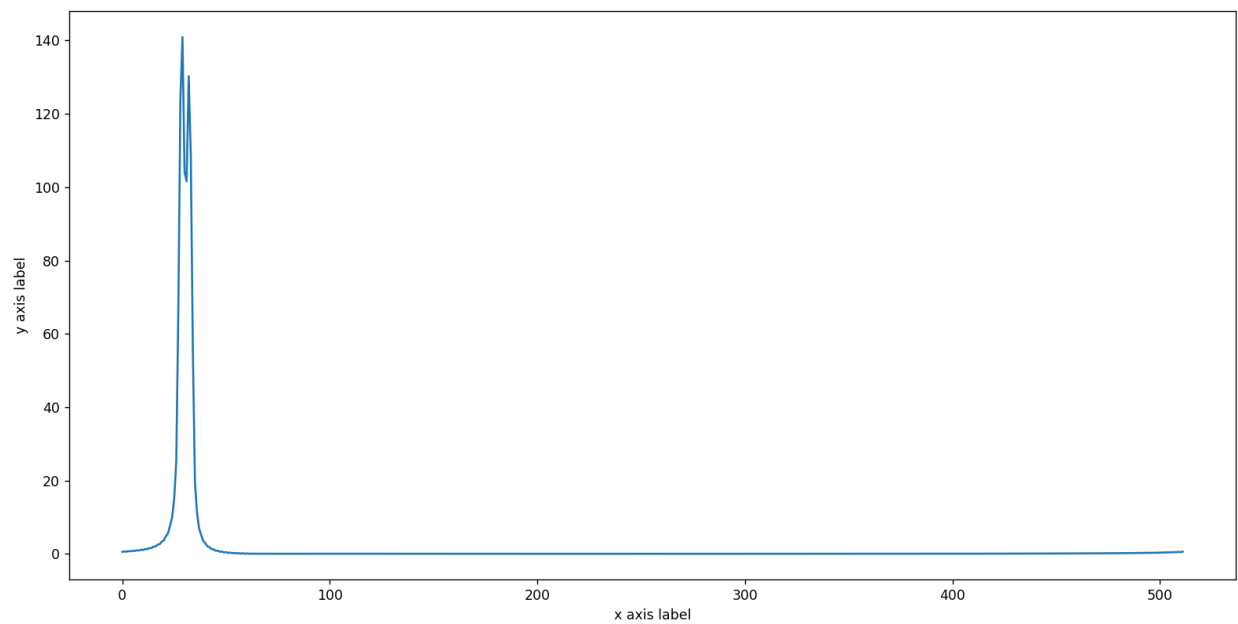
Όπως φαίνεται και στην τελευταία εικόνα όταν $\Delta\omega = 0.04 < 0.045$ δεν μπορεί να υπάρξει διάκριση μεταξύ των δύο κορυφών. Μάλιστα, η `find_peaks()` εντοπίζει μόνο μία κορυφή στην θέση $k = 15$ οπότε αντιλαμβάνεται την ύπαρξη ενός μόνο ημιτονοειδούς, (περίπου) στη θέση $\omega = 0.368$.

1.2

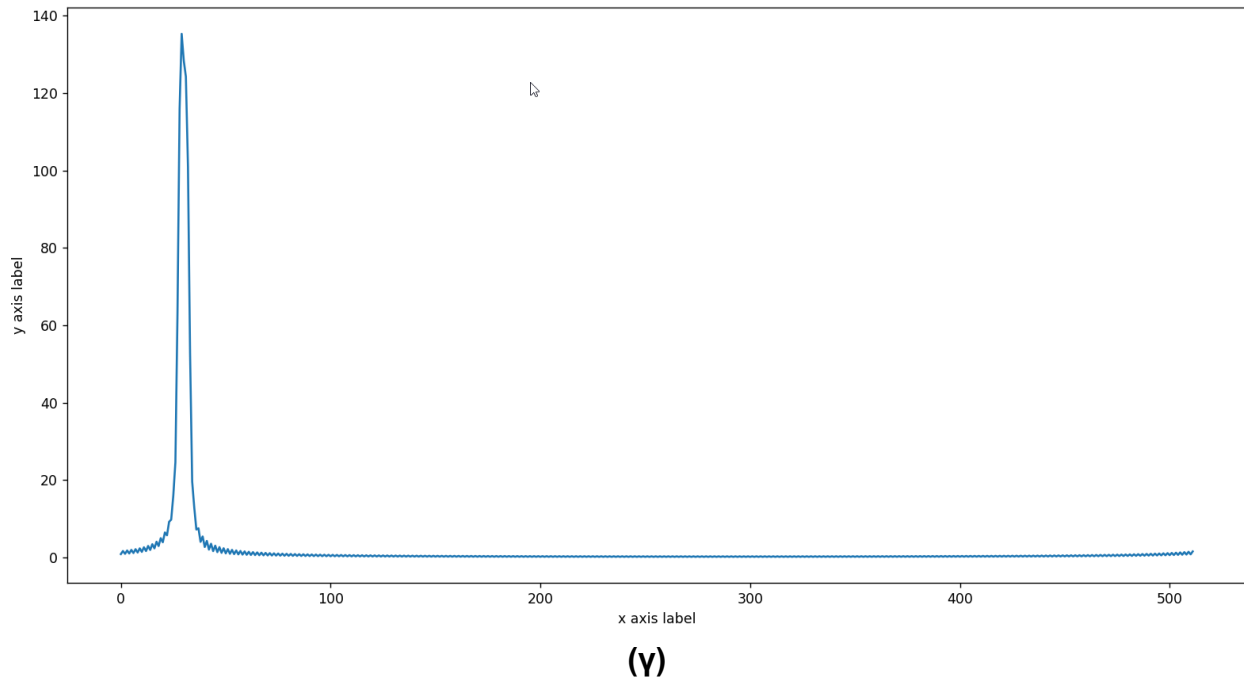
Για $N = 512$ έχουμε τα σχήματα 1.2(α),(β),(γ).



(α)



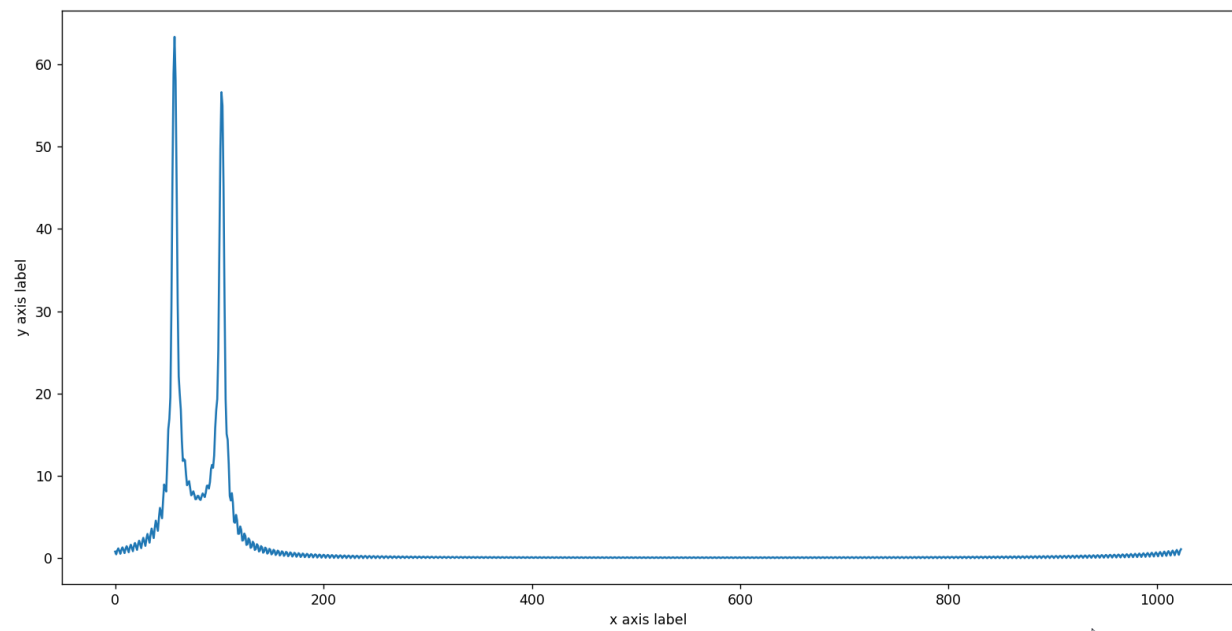
(β)



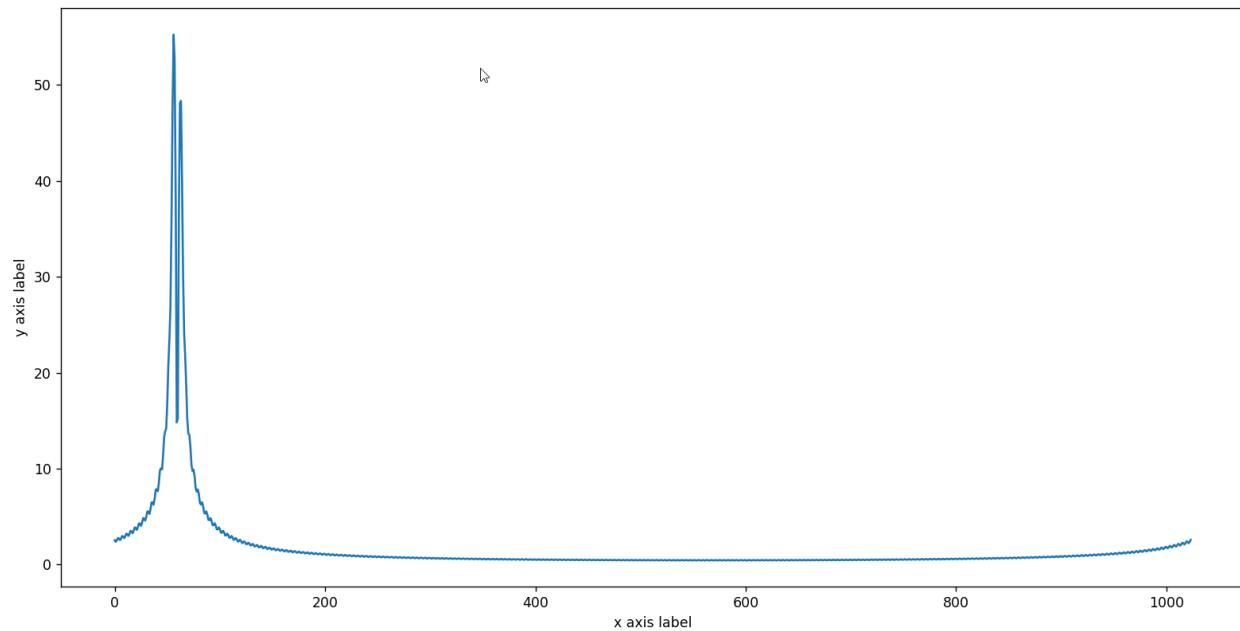
Συγκρίνοντας τα σχήματα 1.1(α) και 1.2(α) παρατηρώ ότι η αύξηση των δειγμάτων μέσω της διαδικασίας zero padding αυξάνει την ευκρίνεια του φάσματος. Αυτό είναι λογικό καθώς καθώς με μεγαλύτερο N παίρνουμε πιο πολλά δείγματα του DTFT. Επειδή η python συνενώνει αυτά τα δείγματα με ευθύγραμμα τμήματα, όσο πιο πολλά δείγματα έχουν επιλεγεί τόσο πιο ευκρινής και ομαλός φαίνεται ο DFT.

Ωστόσο, η δυνατότητα φασματικής διάκρισης των δύο ημιτόνων δεν επηρεάζεται. Αυτό είναι λογικό καθώς ο DTFT (δηλαδή η περιβάλλουσα του DFT) παραμένει ίδιος (η προσθήκη μηδενικών δεν επηρεάζει το άθροισμα κατά τον υπολογισμό του), ενώ αλλάζει μόνο η συχνότητα δειγματοληψίας (στο φάσμα). Άρα, τα peaks του DTFT (που αντιστοιχούν στις δύο συχνότητες) δεν επηρεάζονται και έτσι η διακριτική ικανότητα μένει σταθερή.

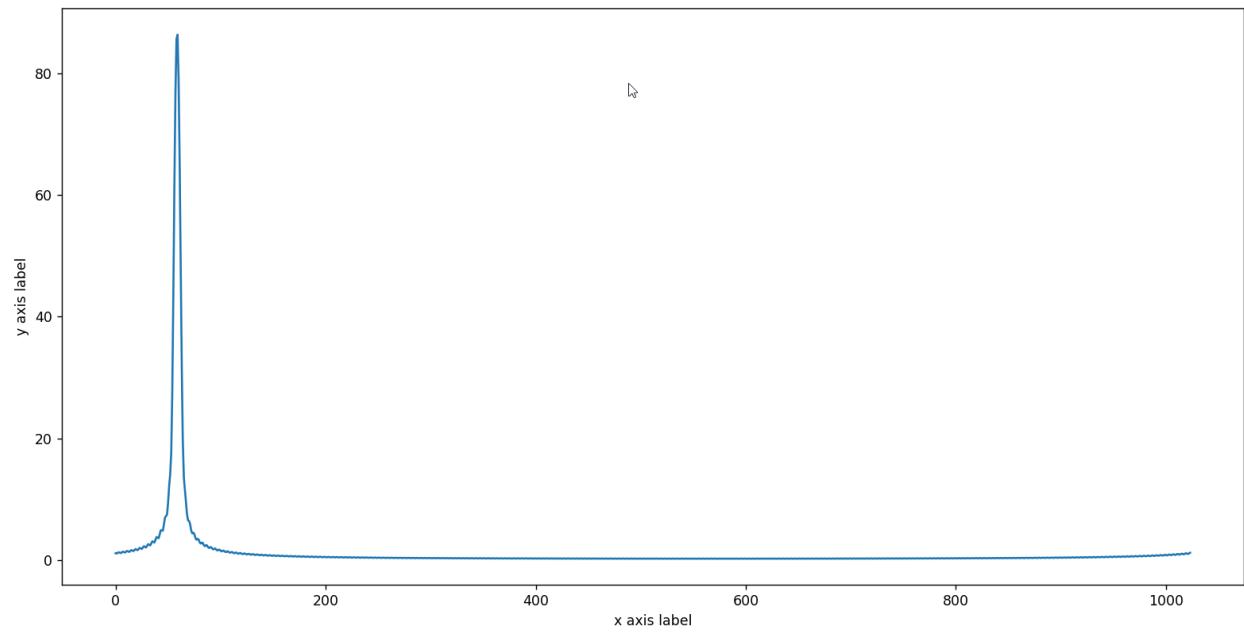
Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται για $N = 1024$, παρατηρώντας τα σχήματα 1.2(δ),(ε),(ζ).



(δ)



(ε)

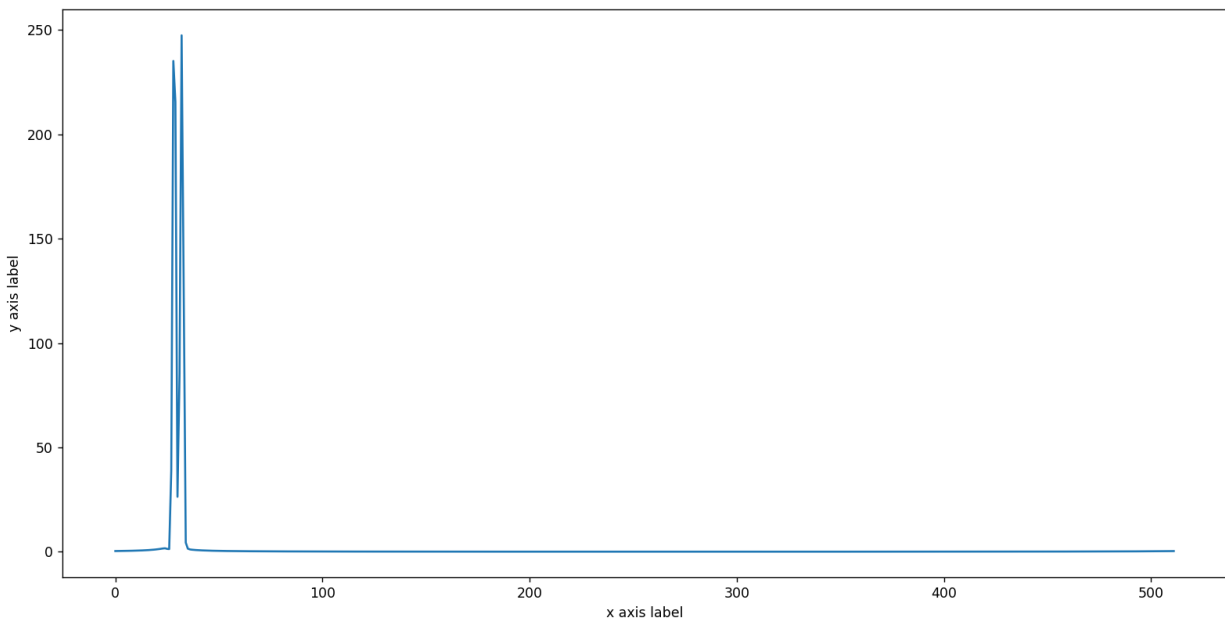


(ζ)

Παρατηρώ ότι ο DFT είναι ακόμη πιο ομαλός (λιγότερες γωνίες, περισσότερες καμπύλες), ενώ η διακριτική ικανότητα είναι ίδια.

1.3

Για $L = 512$ έχουμε για $\Delta\omega = 0.045$ τον DFT που φαίνεται στο σχήμα 1.3(α)



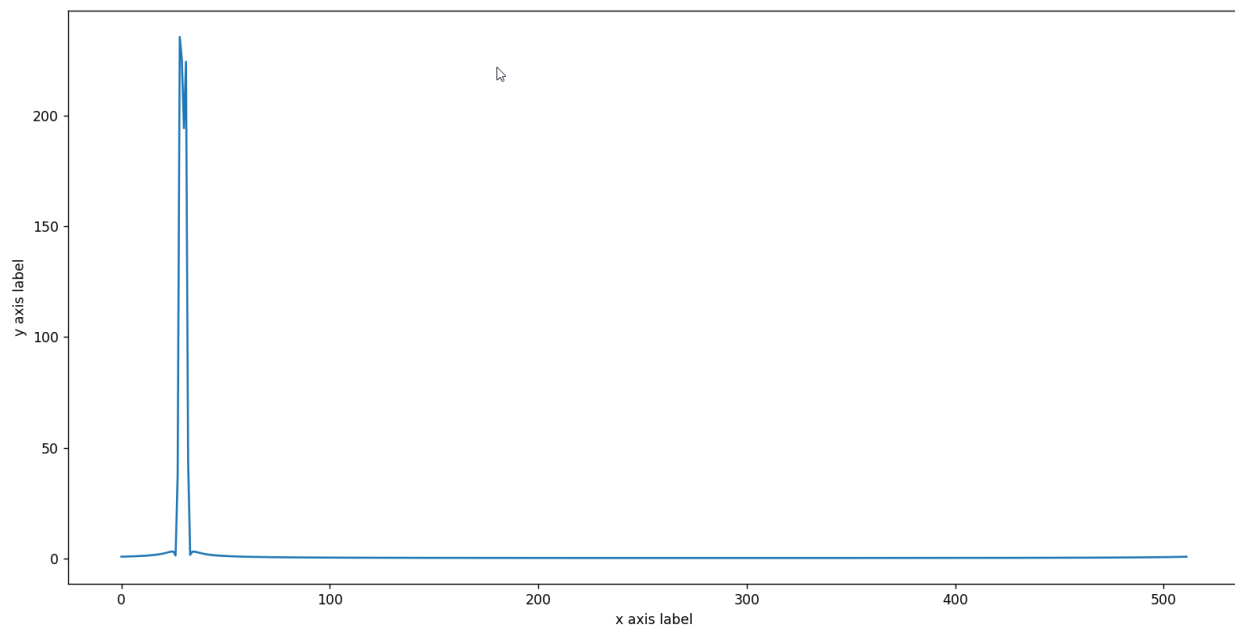
(α)

Όπως φαίνεται οι δύο συχνότητες μπορούν εύκολα να διακριθούν.

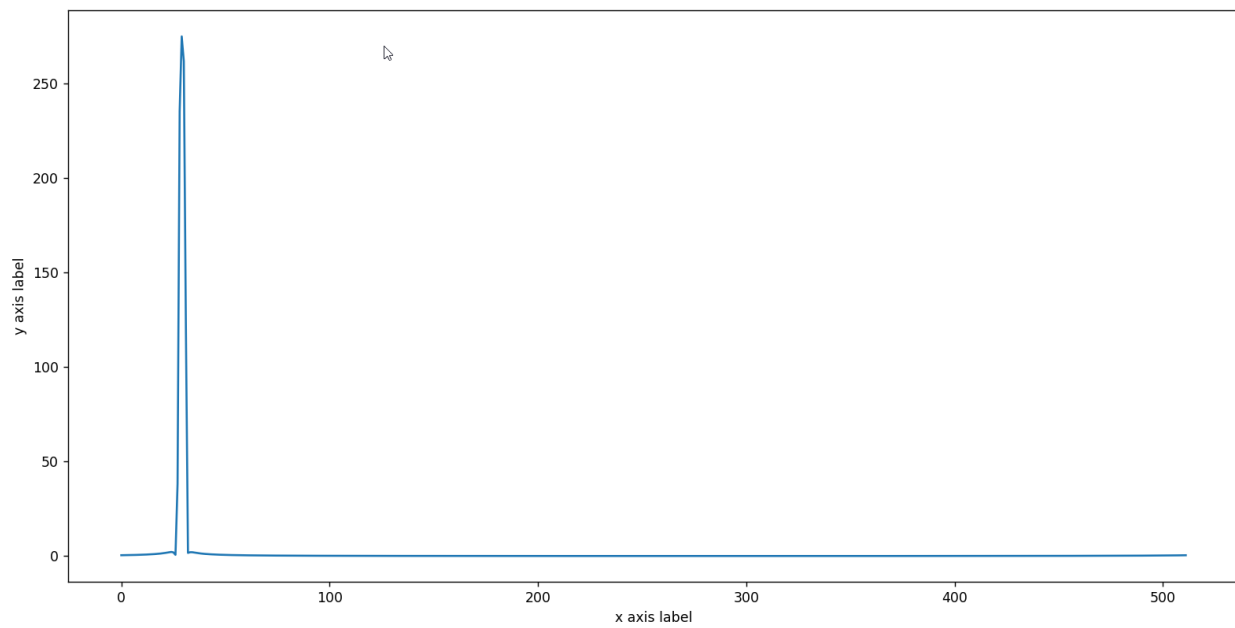
Μάλιστα, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία που περιγράφεται στο 1.1, βρίσκω ότι το $\Delta\omega$ για $L = 512$ είναι 0.027 (σχ. 1.2(α)). Άρα, παρατηρώ ότι η αύξηση του μεγέθους του παραθύρου βελτιώνει τη διακριτική ικανότητα του συστήματος.

Όπως αναλύεται εκτενώς και στο βιβλίο του Oppenheim το εύρος του κύριου λοβού (που εμφανίζεται στον DTFT του πλάτους του παραθύρου) εξαρτάται αντιστρόφως ανάλογα από το μήκος του παραθύρου. Έτσι για $L = 512$ θα έχουμε περίπου το μισό εύρος σε σχέση με $L = 256$. Επειδή ο DFT του παραθυρωμένου σήματος προκύπτει από μετατόπιση του παραθύρου κατά τη συχνότητα του ημιτόνου, όσο πιο στενός είναι ο λοβός τόσο πιο κοντά μπορούν να έρθουν οι δύο κεντρικοί λοβόι από τις μετατοπίσεις λόγω των συχνοτήτων των δύο ημιτόνων. Άρα, είναι λογικό η διακριτική ικανότητα να βελτιώνεται.

Στη συνέχεια απεικονίζονται τα πλάτη των DFT για την οριακή $\Delta\omega$ καθώς και για $\Delta\omega < 0.027$

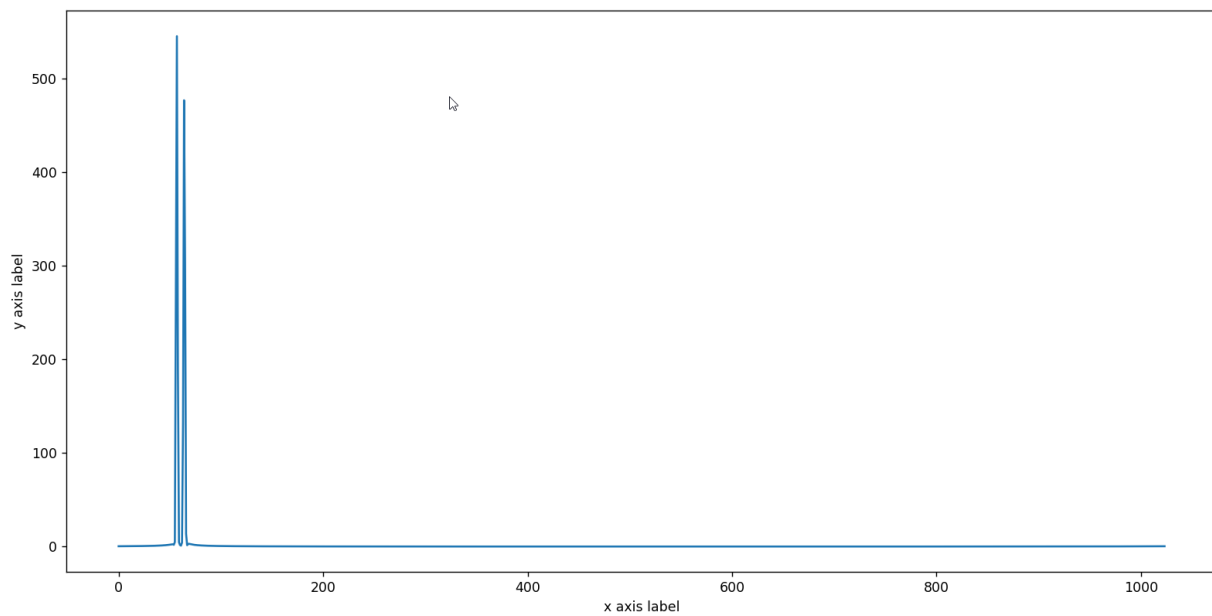


(β)

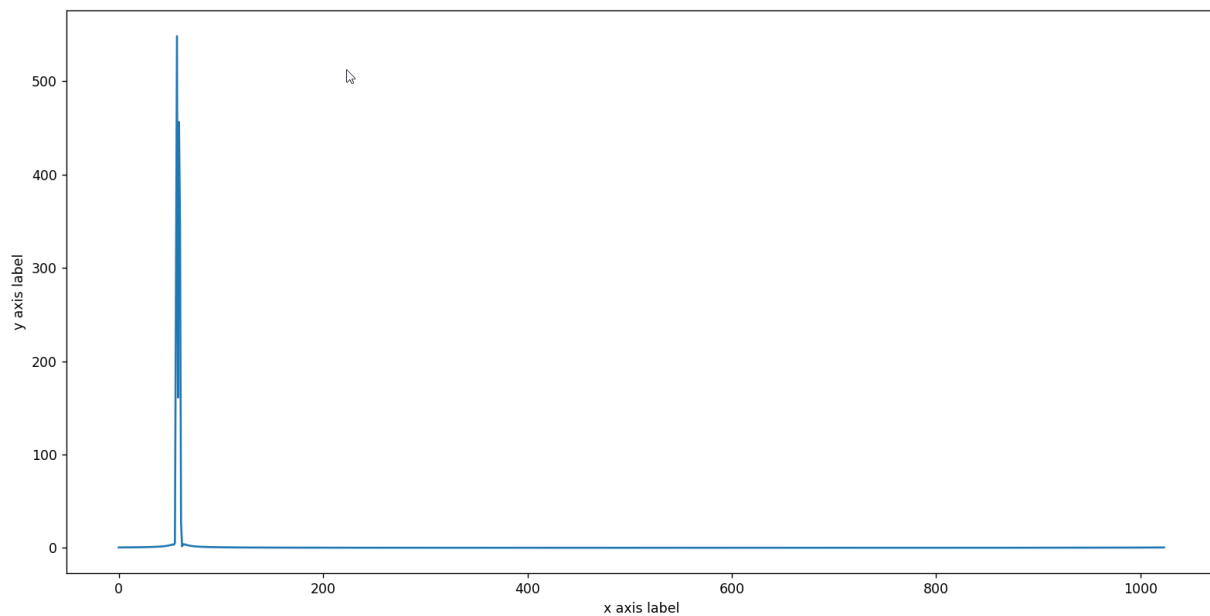


(γ)

Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνονται για $L = 1024$. Πλέον, $\Delta\omega = 0.015$. Στα επόμενα σχήματα φαίνεται ο DFT για $\Delta\omega = 0.045$ και $\Delta\omega = 0.015$ αντίστοιχα.



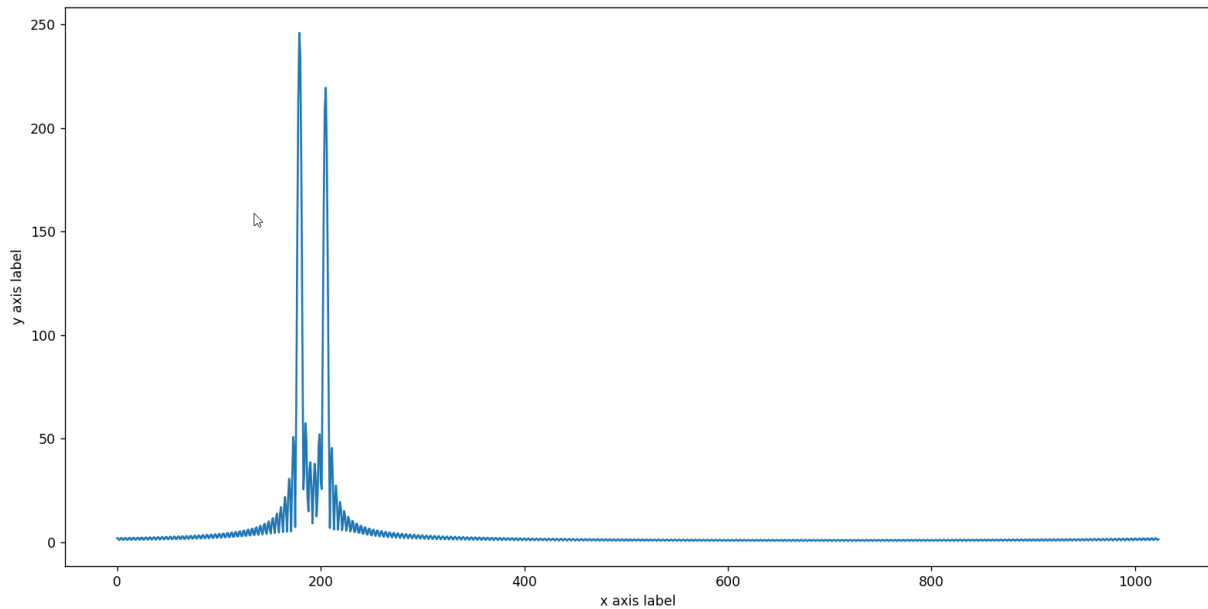
(δ)



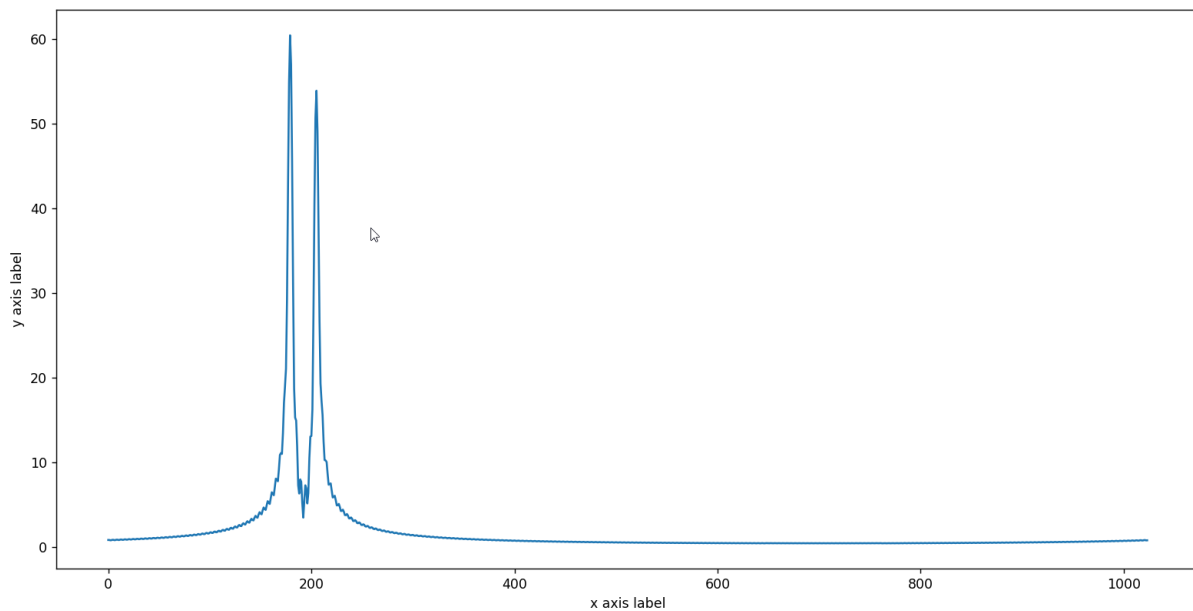
(ε)

1.4

Στα σχήματα 1.4(α),(β) φαίνονται οι DFT των παραθυροποιημένων σημάτων με τετραγωνικό και hamming παράθυρο αντίστοιχα.



(α)



(β)

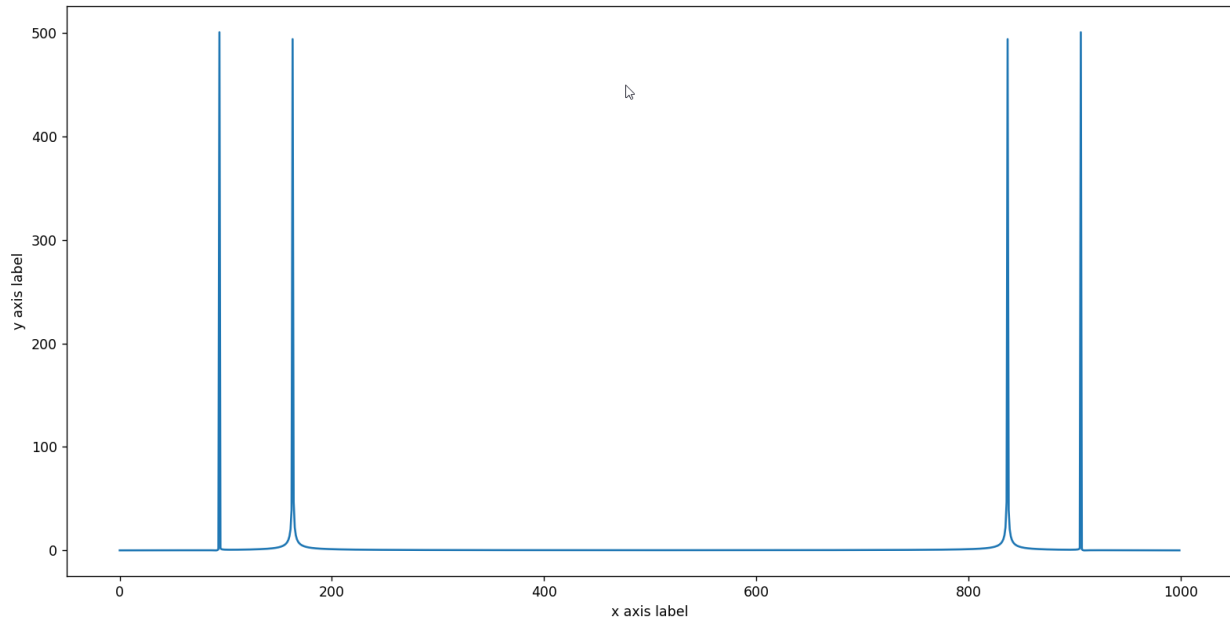
Παρατηρώντας τα δύο σχήματα, φαίνεται ότι το τετραγωνικό παράθυρο έχει περίπου το μισό εύρος λοβού σε σχέση με το hamming. Άρα, με βάση την ανάλυση στο 1.3 αναμένουμε να έχουμε καλύτερη διακριτική ικανότητα όταν χρησιμοποιούμε το τετραγωνικό παράθυρο.

Ωστόσο, το σχετικό πλάτος του κύριου λοβού σε σχέση με τους πλευρικούς είναι εμφανώς μικρότερο στο ορθογώνιο παράθυρο. Άρα, όσο οι δύο συχνότητες διαχωρίζονται θα υπάρχει πιο έντονα το φαινόμενο διαρροής. Με άλλα λόγια, το πλάτος του φάσματος στη συχνότητα 0.35π επηρεάζεται έντονα, στην περίπτωση ορθογώνιου παραθύρου, από το πλάτος στη συχνότητα 0.4π (και αντίστροφα).

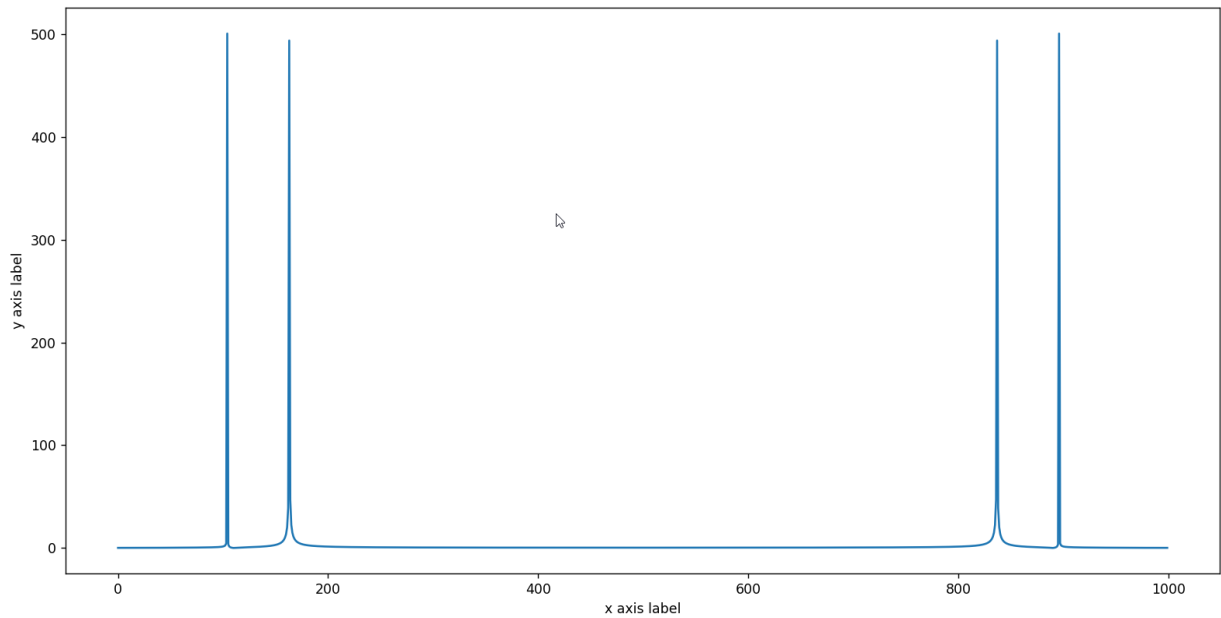
Μέρος 2ο

2.2

Τα πλάτη των DFT των σημάτων D5, D8 φαίνονται στα σχήματα 2(α),(β) αντίστοιχα.



(α)



(β)

2.3

Το σήμα που θα κατασκευάσω αποτελείται από τα ψηφία 03119204

2.5

Για να κατασκευάσω τη ζητούμενη λίστα χρησιμοποιώ τη σχέση $\Omega = (2\pi/N)*k$, και λύνω ως προς k . Η ζητούμενη λίστα για τα ψηφία 0,1,...,9 είναι:

[(115.0, 163.0), (85.0, 148.0), (85.0, 163.0), (85.0, 180.0), (94.0, 148.0), (94.0, 163.0), (94.0, 180.0), (104.0, 148.0), (104.0, 163.0), (104.0, 180.0)], αντίστοιχα.

2.6

Προκειμένου να κατασκευάσω τη ζητούμενη συνάρτηση, παρατηρώ αρχικά τα πλάτη των DFT των ψηφίων 0,1,...,9. Τα σχήματα τους είναι όμοια. Παρουσιάζουν peaks στις εκάστοτε συχνότητες με μόνη διαφορά το πλάτος του κάθε peak (σχ (α), (β)). Παρατηρώ ότι το ελάχιστο πλάτος είναι για το ψηφίο d0, και είναι κοντά στην τιμή 300.

Εκμεταλλεύομαι τις παραπάνω παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `find_peaks()`. Πιο συγκεκριμένα, για οποιοδήποτε δοσμένο σήμα βρίσκω το πρώτο μη μηδενικό δείγμα και στη συνέχεια αποθηκεύω 1000 δείγματα σε έναν πίνακα. Τα 1000 αυτά δείγματα θα αντιστοιχούν σε κάποιο ψηφίο. Για να το βρω, ψάχνω μέσω της `peaks` τα σημεία στα οποία το πλάτος του DFT ξεπερνά το 300. Ύστερα, αναζητώ τα δύο k στη λίστα που κατασκεύασα στο 2.5 και βρίσκω το ψηφίο.

Πράγματι, εάν εισάγω το σήμα που έφτιαξα στο 2.3, παίρνω ορθή έξοδο:

[0, 3, 1, 1, 9, 2, 0, 4].

2.7

Αξιοποιώντας τη συνάρτηση μου βρίσκω ότι τα ψηφία της `easy_sig` και `hard_sig` είναι τα:

[7, 3, 5, 8, 2, 8, 0, 2]

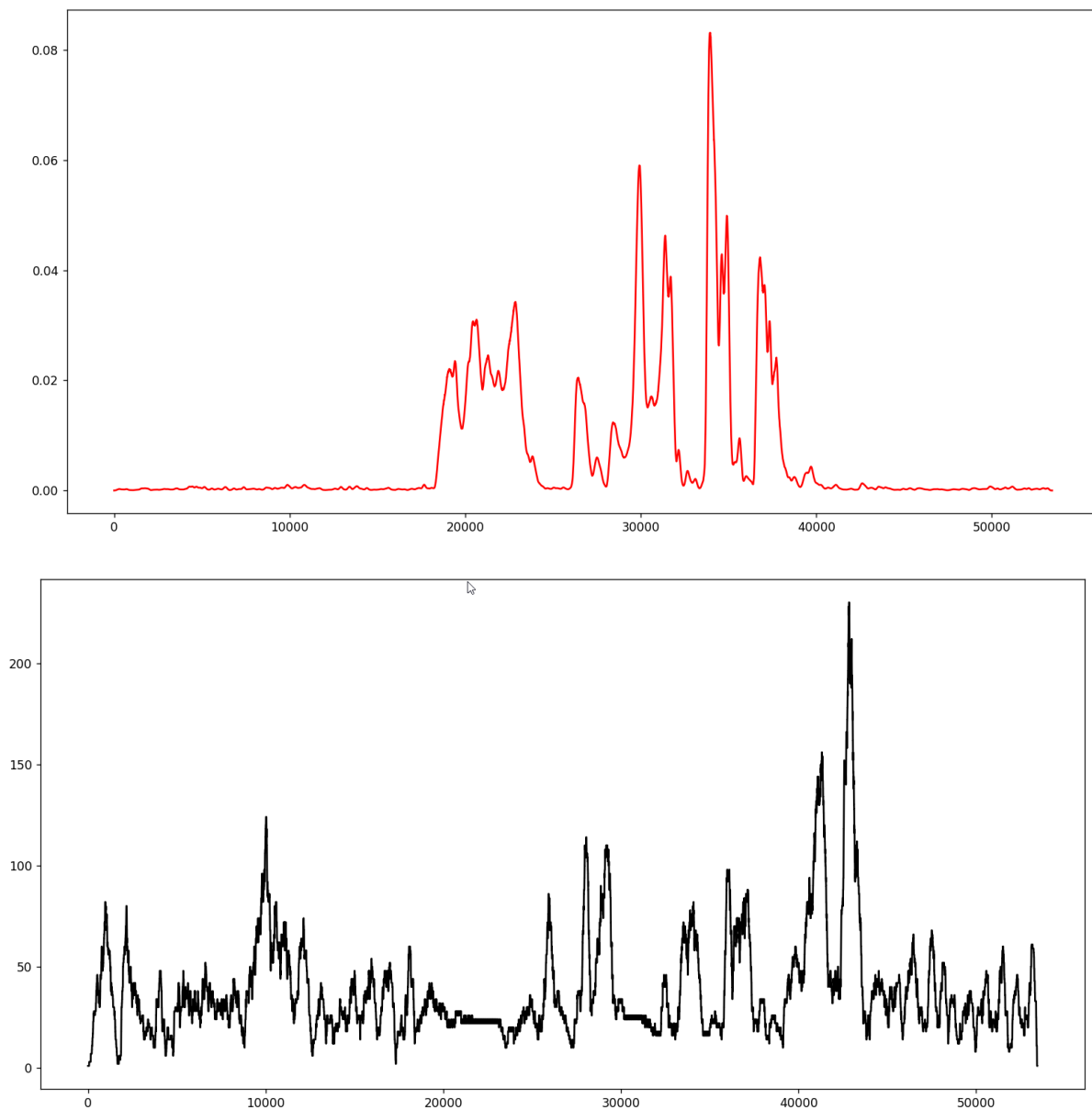
[4, 3, 5, 6, 6, 2, 0, 9, 9, 5], αντίστοιχα.

Μέρος 3ο

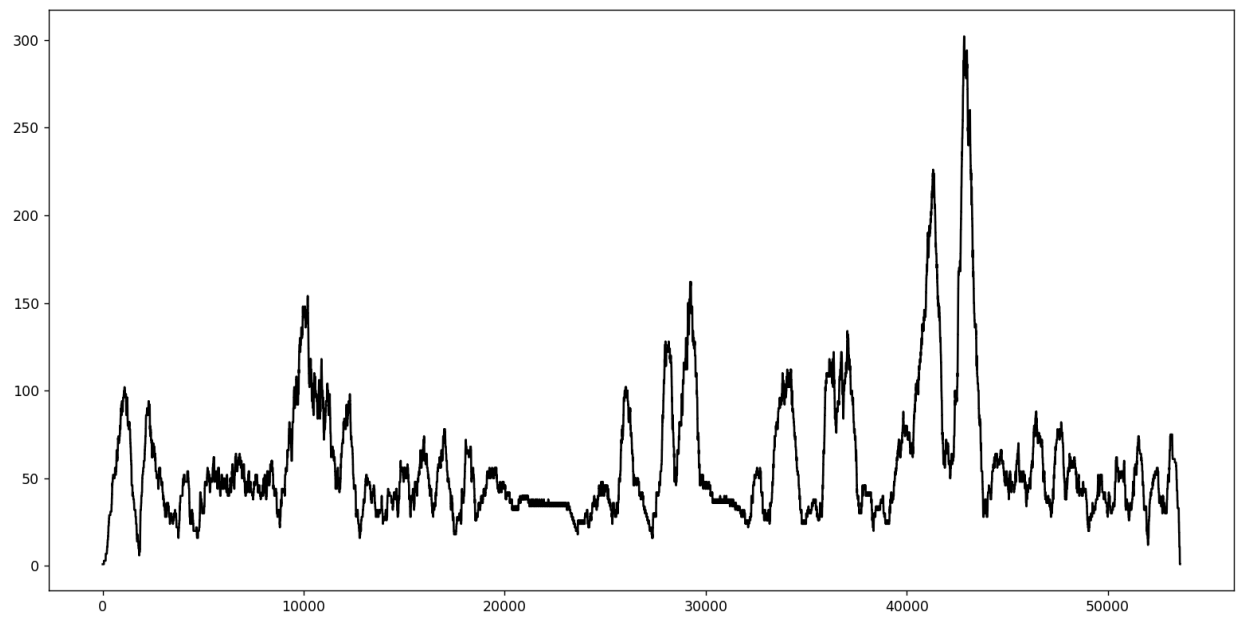
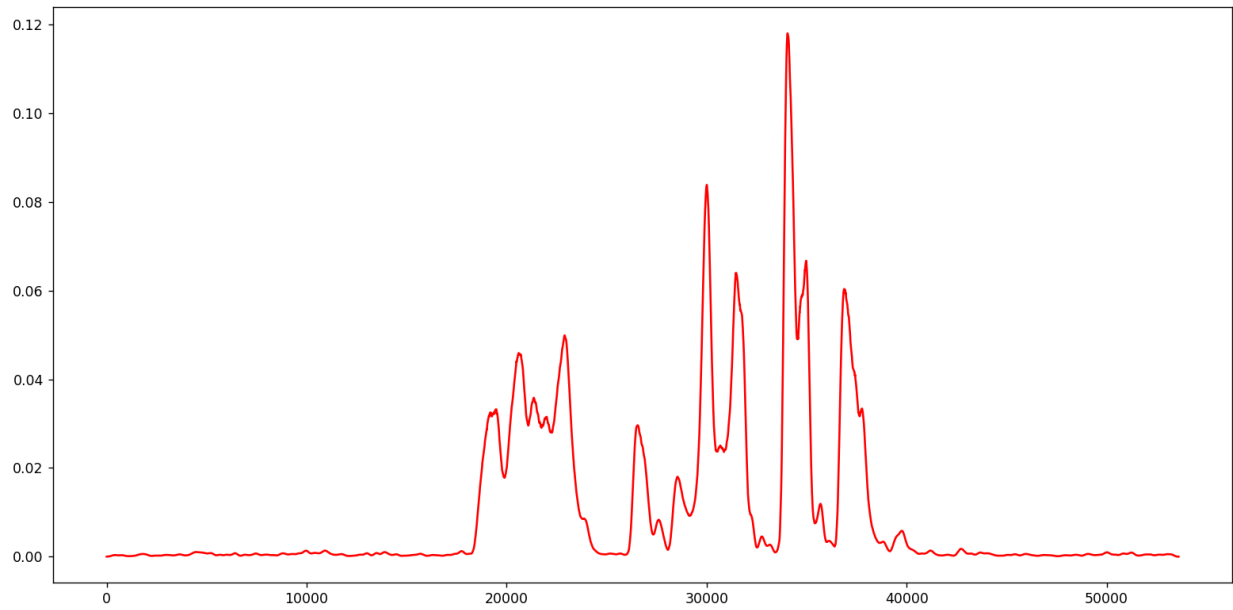
3.1

Χρησιμοποιώντας τον τύπο $N = t \cdot f_s$ βρίσκω τον αριθμό των δειγμάτων σε κάθε περίπτωση. Στα επόμενα σχήματα παρουσιάζονται οι ενέργειες βραχέος χρόνου (κόκκινο χρώμα) και τα zero crossing rates (μαύρο χρώμα) με το t να κυμαίνεται μεταξύ 20-50 ms με βήμα 10ms. Άρα, το πλήθος των δειγμάτων κυμαίνεται μεταξύ 320 και 800 με βήμα 160.

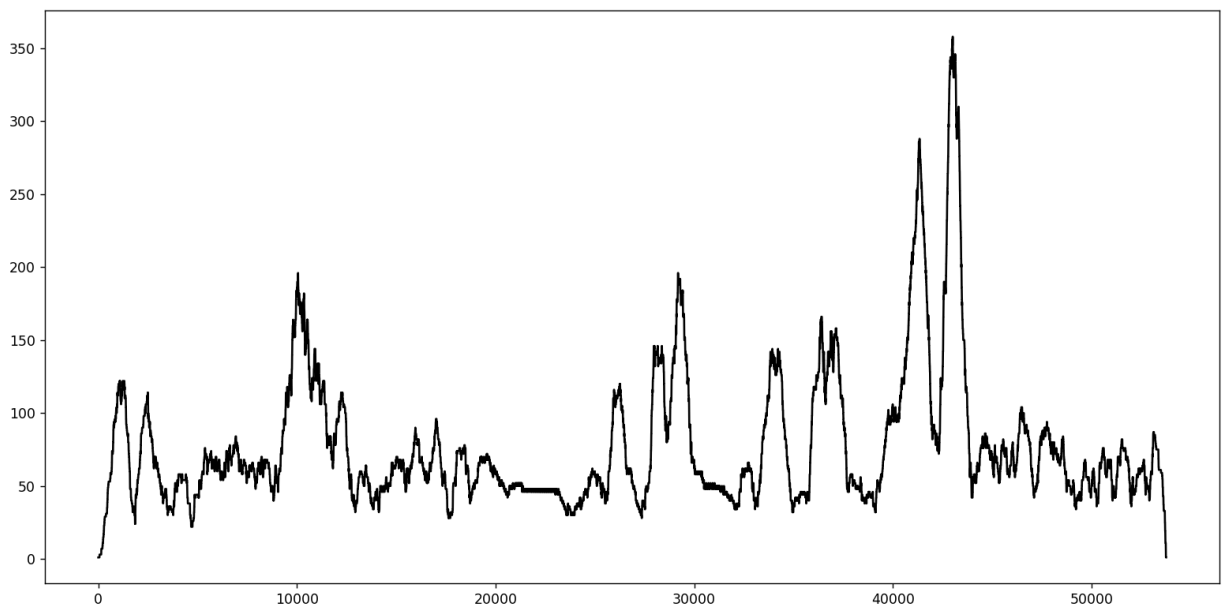
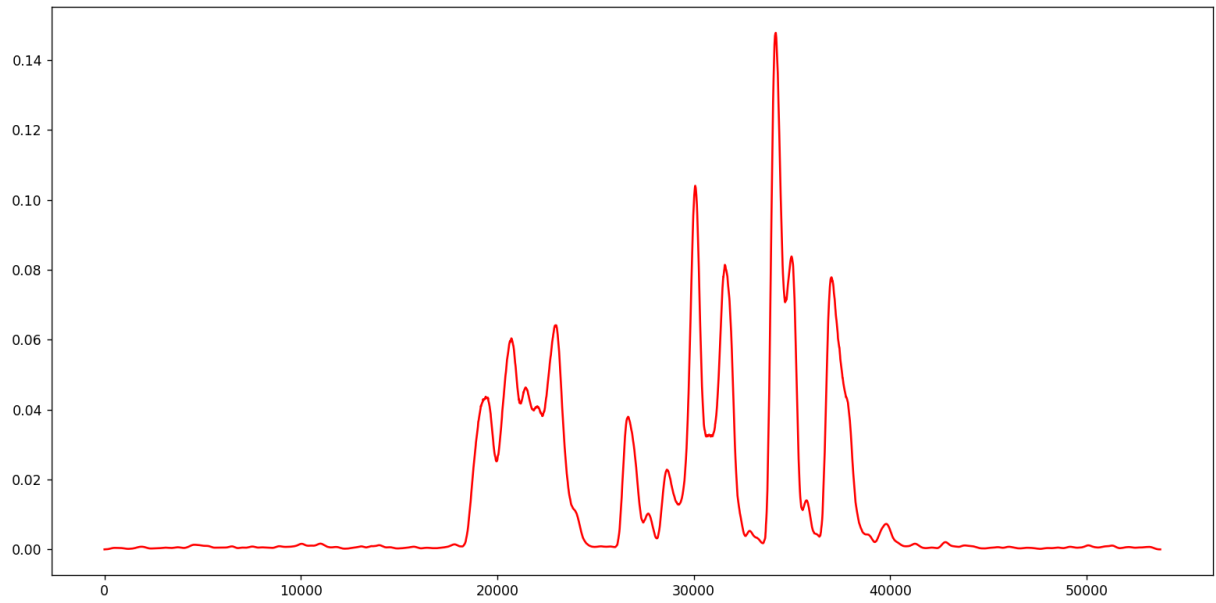
t = 20ms



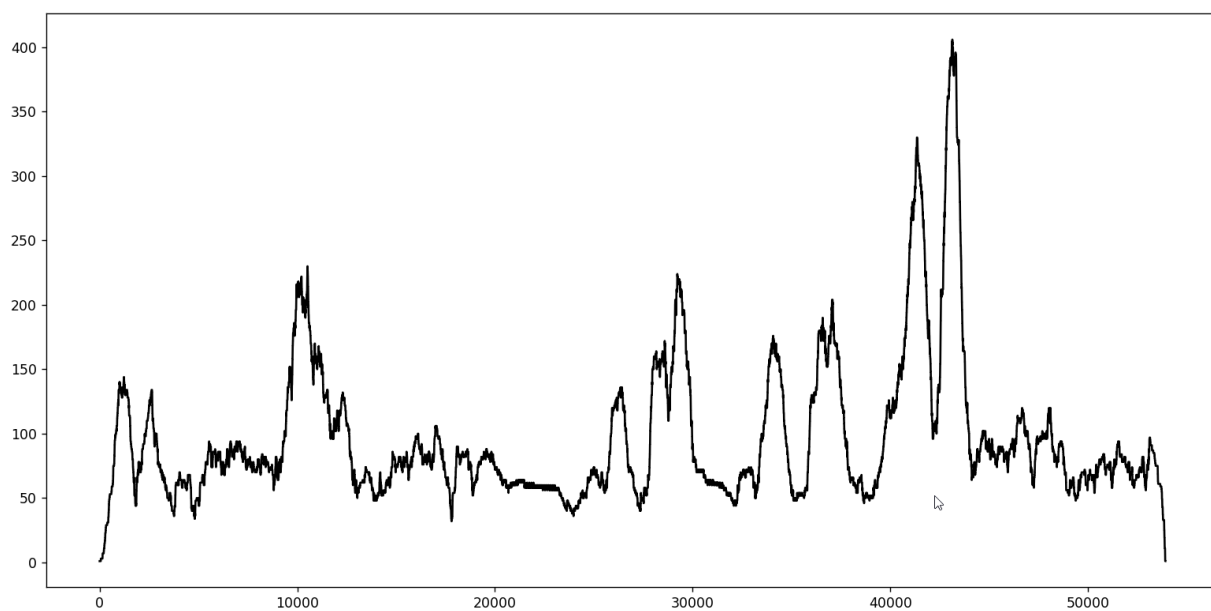
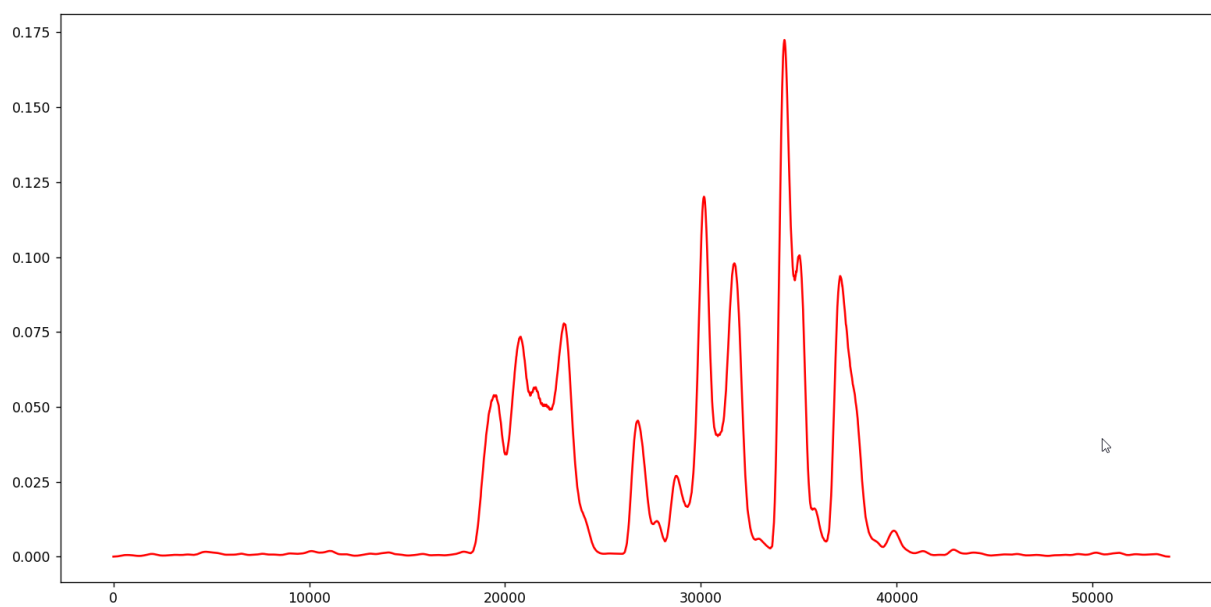
t = 30ms



t = 40ms



t = 50ms



Από τα παραπάνω σχήματα παρατηρώ ότι όσο αυξάνω το μέγεθος του παραθύρου τόσο μικραίνει η λεπτομέρεια του πλαισίου. Ωστόσο, η αύξηση του παραθύρου οδηγεί σε μεγαλύτερη λείανση και άρα πιο ομαλά σχήματα. Άρα, το κατάλληλο παράθυρο πρέπει να μην έχει ούτε πολύ μικρό (μεγάλη λεπτομέρεια οδηγεί σε μη σταθερές μετρήσεις), ούτε πολύ μεγάλο μέγεθος (μεγάλη λείανση οδηγεί σε αναξιόπιστες μετρήσεις).

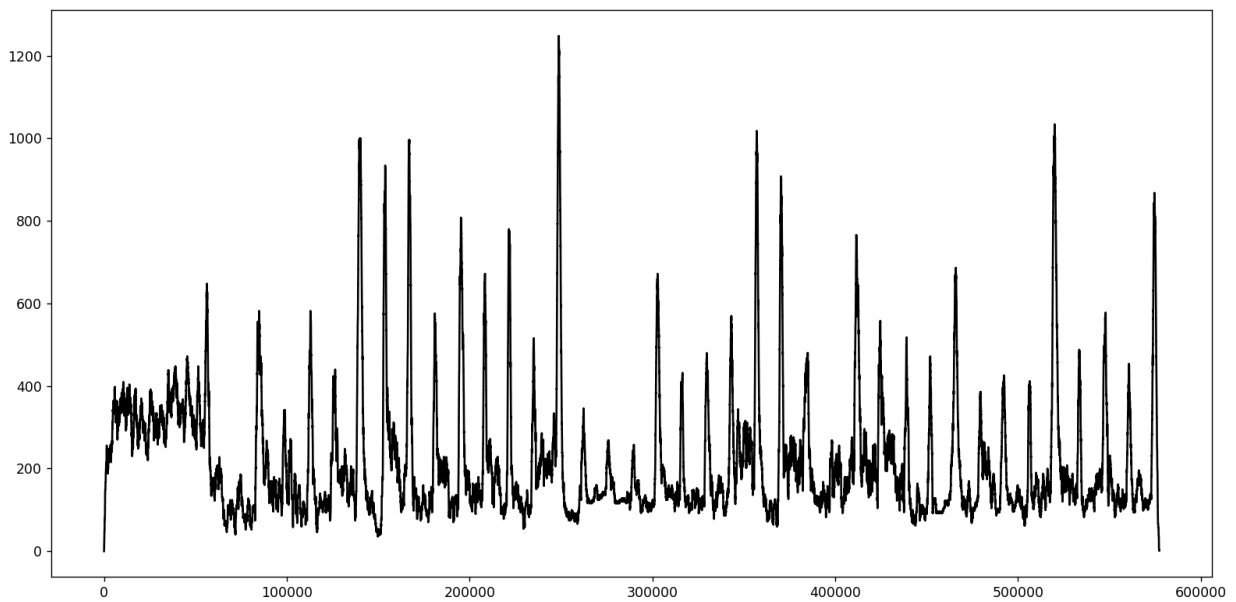
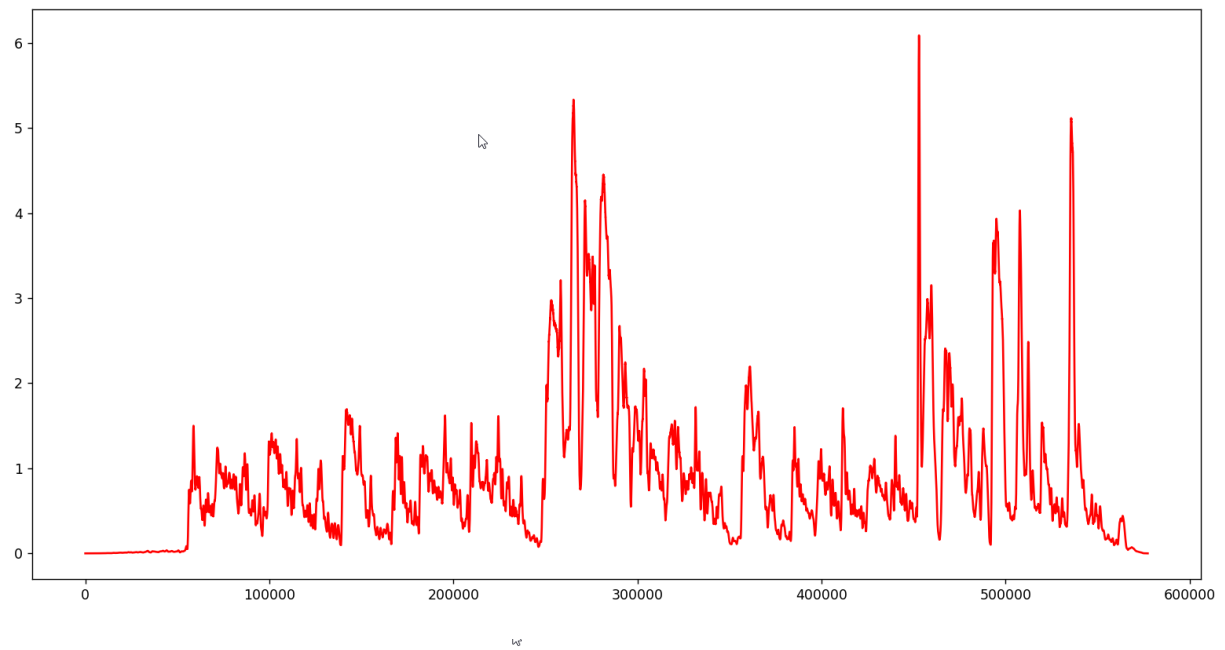
Επιλέγω για τον διαχωρισμό μεταξύ σιωπής, έμφωνων και άφωνων ήχων παράθυρα μεγέθους 30ms. Ο διαχωρισμός θα βασιστεί στο γεγονός ότι οι έμφωνοι ήχοι συνοδεύονται από υψηλή ενέργεια και χαμηλό zero crossing rate ενώ οι άφωνοι παρουσιάζουν ανάποδη συμπεριφορά. Επίσης, στη σιωπή αναμένεται χαμηλή ενέργεια και χαμηλό zero crossing rate (ιδανικά μηδενικά, άλλα πάντα στις μετρήσεις υπεισέρχεται ο θόρυβος). Άρα, κάθε κατάσταση προσδιορίζεται από το συνδυασμό της ενέργειας και του zero crossing rate.

Με βάση τα παραπάνω μπορώ να συμπεράνω τα παρακάτω για τους ήχους στις εκάστοτε περιοχές:

0 - 9000	σιωπή
9000 - 12000	άφωνος
12000 - 19000	σιωπή
19000 - 24000	έμφωνος
24000 - 29000	άφωνος
29000 - 33000	έμφωνος
33000 - 34000	άφωνος
34000 - 36000	έμφωνος
36000 - 37000	άφωνος
37000 - 39000	έμφωνος
39000 - 43000	άφωνος
43000 - 55000	σιωπή

3.2

Επιλέγω με βάση τις προηγούμενες παρατηρήσεις το παράθυρο των 30ms και έχω:



Με βάση τα παραπάνω μπορώ να συμπεράνω τα παρακάτω για τους ήχους στις εκάστοτε περιοχές:

0 - 5000	σιωπή
14000 - 17000	άφωνος
26000 - 28000	έμφωνος